IBanT

INSTITUT BANTU DE TECHNOLOGIE

Semestre 3 Licence 2- Informatique / 2025-2026

Initiation à la Programmation Orientée Objet

TP N° 1 : Syntaxe du langage JAVA

Exercice 1

Ecrire un programme qui affiche Hello World sur la console.

Exercice 2

Ecrivez un programme testant la valeur d'une variable température de type int.

Selon la valeur de cette variable, le programme affiche les messages suivants :

si la valeur <0 On gele !

0=<valeur <10 Il fait froid, mais c'est supportable

10=< valeur <20 Il ne fait pas tres chaud

20=<valeur <=30 Il fait chaud, vive l'ete!

valeur > 100 L'eau bout

sinon A boire!

Exercice 3

Ecrire un programme qui compte de 5 en 5 de 0 jusqu'à 100 puis affiche la somme des nombres trouvés. On pourra écrire deux versions : l'une utilisant une boucle FOR et l'autre utilisant une boucle WHILE.

Exercice 4

Ecrire un programme qui place les nombres passés en paramètres dans un tableau, puis calcule et affiche le minimum, le maximum et la somme de ces nombres.

Exercice 5

```
public static String jour[]=
{"lundi","mardi","mercredi","jeudi","vendredi",
"samedi","dimanche"};
```

Ecrire un programme qui utilise ce tableau pour afficher les jours de la semaine.

Exercice 6

Ecrire un programme qui lit le nombre entier entre 1 et 12 passé en paramètre et qui affiche le nom du mois correspondant.

On pourra utiliser un tableau ou l'instruction switch.

TP N°2 : Programmation JAVA

Ex1 : *Création d'une classe*

Créer une classe Date1, qui permettra de créer des objets représentant des dates.

Cette classe dispose de trois attributs (de type int) :

- jour
- mois
- annee

Ex2 : *Création d'objets*

Créer une autre classe Test qui implémente une méthode main.

Dans cette méthode, créer trois objets Date1, les initialiser à des dates différentes.

Ex3 : Variable de classe

Reprendre la classe Date1, y définir une variable statique nommée jourDeLannée, de type Date1 et initialisée au premier janvier.

Cette variable nous permettra de vérifier si la date de l'objet est un jour de l'an (si le jour et le mois sont identiques à ceux de la variable jourDeLannée).

Ex4 : Méthode publique

Implémenter dans la classe Date1 la méthode :

public void afficher()

Cette méthode affiche le contenu de l'objet date sous la forme jour/mois/annee.

Ex5 : Méthode de vérification

Implémenter une méthode de vérification de la validité de la date (on se limitera à vérifier que le mois est compris entre 1 et 12 et le nombre de jours inférieur à 31).

Ex6 : Constructeur

Créer un constructeur qui prend en argument le jour, le mois et l'année. Utiliser ce constructeur dans la main pour créer les trois objets Date1.

Créer aussi un constructeur sans argument (Constructeur par défaut).

Ex 7 : Les accesseurs

Modifier la visibilité des attributs de la classe Date1 en respectant le principe d'encapsulation.

Ecrire les méthodes d'accès aux attributs et tester la classe.

Ex8 : Classe Salarie (A rendre)

Créez la classe Salarie répondant aux besoins suivants :

Cette classe possédera 5 propriétés de visibilité private :

- int matricule;
- char statut;
- String service;
- String nom;
- double salaire;

1. Implémenter les getters et les setters.
2. Implémentez la méthode affichage qui permet d'afficher les informations du salarie
3. Implémentez la méthode CalculerSalaire().
4. Implémentez deux constructeurs d'initialisation.
5. Créer une classe de test.

Le savoir-faire n'est rien sans faire savoir.